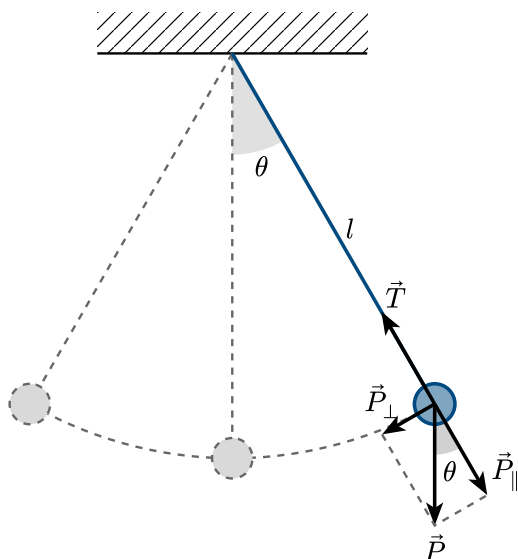


PÊNDULO SIMPLES

1. INTRODUÇÃO

Conforme Halliday; Resnick; Walker (2016), o pêndulo simples é um sistema fundamental para o estudo de movimentos oscilatórios, permitindo investigar força restauradora, período, frequência e movimento harmônico simples. Sua relação entre período e comprimento do fio também possibilita determinar experimentalmente a aceleração da gravidade.

Figura 1: Forças atuantes no pêndulo pimples



Fonte: Labfis (2026)

Uma massa puntiforme m é suspensa por um fio de comprimento l , inextensível e de massa desprezível (ver Figura 1). Durante a oscilação, atuam sobre ela a força peso $\vec{P}$ e a tensão T do fio. A força peso pode ser decomposta em componentes tangencial e ra-

dial: a primeira é responsável pelo movimento oscilatório, enquanto a segunda contribui para a aceleração centrípeta da massa¹.

$$P_{\perp} = -mg \sin \theta \quad (1)$$

Como essa força não é diretamente proporcional ao deslocamento angular (θ), o movimento do pêndulo não é, em geral, um movimento harmônico simples. Entretanto, para pequenas amplitudes de oscilação, pode-se utilizar a aproximação $\sin \theta \approx \theta$, com θ expresso em radianos². Nesse caso,

$$P_{\perp} = -mg\theta \quad (2)$$

Aplicando a Segunda Lei de Newton considerando que a aceleração tangencial está relacionada à aceleração angular por $a = l\alpha$, obtém-se:

$$ml\alpha = -mg\theta \Rightarrow \alpha = -\frac{g}{l}\theta \quad (3)$$

Como $\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2}$, resulta:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\theta \quad (4)$$

Essa equação possui a mesma forma da equação diferencial do movimento harmônico

¹A aceleração centrípeta é a aceleração que mantém um corpo em movimento circular, direcionada para o centro da trajetória.

$$T - mg \cos \theta = \frac{mv^2}{r}$$

²Para $\theta \approx 15^\circ$, a diferença percentual entre o ângulo θ (em rad) e $\sin \theta$ é aproximadamente igual a 1,1%

simples. Portanto, a frequência angular do movimento é dada por

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad (5)$$

Como $\omega = \frac{2\pi}{T}$, o período de oscilação do pêndulo simples pode ser expresso por:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (6)$$

Essa expressão é válida para pequenas amplitudes e mostra que, nessas condições, o período depende do comprimento do pêndulo e da aceleração da gravidade, mas não depende da massa do corpo oscilante.

Neste experimento, será investigada a dependência do período de oscilação T com o comprimento l do pêndulo.

2. OBJETIVOS

- 2.1. Verificar experimentalmente a relação entre o período de oscilação e o comprimento de um pêndulo simples.
- 2.2. Comparar os resultados experimentais com o modelo teórico do pêndulo simples para pequenas amplitudes.

3. MATERIAL NECESSÁRIO

- Suporte universal;
- Fio inextensível;
- Corpo pendular;
- Régua ou trena;
- Cronômetro.

4. PROCEDIMENTOS

- 4.1. Ajuste o comprimento do fio para $l = 0,50$ m.

- 4.2. Desloque a massa de seu ponto de equilíbrio (aproximadamente 5 cm) e deixe-a oscilar livremente.

- 4.3. Cronometre o tempo de 10 oscilações completas (t). Use a equação abaixo para calcular o valor do período observado (T_{obs}). Anote os valores na Tabela 1.

$$T_{\text{obs}} = \frac{t}{10} \quad (7)$$

- 4.4. Calcule o valor teórico o período T (ver Equação 6).
- 4.5. Repita os procedimentos anteriores para todos os valores de l escritos na Tabela 1.
- 4.6. Para cada comprimento de fio da Tabela 1, calcule o erro percentual $\text{Erro} (\%)$ entre o valor observado e teórico do período do pêndulo. Discuta os resultados.

$$\text{Erro} (\%) = \frac{|T_{\text{obs}} - T|}{T} \times 100\% \quad (8)$$

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2

Tabela 1: Coleta de dados

l (m)	Tempo de 10 oscilações t (s)	Período Observado T_{obs} (s)	Período Teórico T (s)	Erro (%)
0,50				
0,70				